

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2009/2010

Numero totale di ore di ESERCITAZIONE : 55

IL DOCENTE

ESERCITAZIONE N. 1 - 5 Ottobre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Proiezione di un vettore su un altro.

La proiezione di un vettore v su un qualsiasi multiplo (non nullo) del vettore (non nullo) w è sempre la stessa.

Proiezione di un vettore su un piano come somma delle proiezioni del vettore su due vettori ortogonali del piano.

Fallimento del metodo nel caso in cui i due vettori non siano ortogonali.

Esercizi vari sulle rappresentazioni parametriche e cartesiane delle rette

- a) retta per due punti,
- b) retta per un punto e parallelo a una retta data,
- c) retta per un punto e perpendicolare a una retta data,
- d) rette fra loro perpendicolari e passanti per un punto dato,
- e) piano per tre punti non allineati,
- f) piano per un punto e perpendicolare a una retta data,
- g) piani per un punto e perpendicolari a un piano dato,

...

Passaggio da una rappresentazione parametrica di una retta a una cartesiana e viceversa.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 2 - 5 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Rappresentazioni parametrica e cartesiana del piano passante per tre punti non allineati.

Proprietà e regole di calcolo del prodotto vettore di due vettori di $\mathbb{R}^3$.

Passaggio da una rappresentazione parametrica di un piano a una cartesiana e viceversa.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 3 - 12 Ottobre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Rette nel piano. Da rappresentazioni parametriche a rappresentazioni cartesiane e viceversa.

Retta per $P = (1, 2)$ parallela alla retta r di equazione $x - 2y + 1 = 0$.

Distanza di un punto da una retta. Esempi:

a) distanza di P da r

b) distanza del punto $P = (-1, 3)$ dalla retta di equazione $x + y = 0$.

Piani. Da rappresentazioni parametriche a rappresentazioni cartesiane e viceversa.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 4 - 12 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Il piano per i tre punti P, Q ed R come piano passante per P e avente vettore normale il vettore $(Q - P) \times (R - P)$.

Piani per $P = (1, 2, 3)$ perpendicolari al piano π di equazione $x - 2y + z = 0$.

Piano per una retta r perpendicolare a un piano π : strategie diverse.

Il caso della retta r avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = & 2t \\ y = 1 + & t \\ z = 1 - & t \end{cases}$$

e del piano π di equazione $x + 2y + z = 0$.

Distanza di un punto P da un piano π . Esempio:

Distanza del punto $P = (-1, 3)$ dalla retta di equazione $x + y = 0$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 5 - 13 Ottobre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Rette complanari e rette sghembe (definizioni ed esercizi).

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 6 - 13 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Minima distanza di due rette. I casi particolari di due rette incidenti o parallele e il caso di due rette sghembe.

Unicità della direzione perpendicolare a due rette sghembe.

Esercizi.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 7 - 26 Ottobre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Riduzione dell'equazione di una conica a forma canonica: il caso della parabola.

Il caso particolare in cui l'intero insieme è rappresentato dalle combinazioni lineari di due equazioni: **fasci** di curve e superfici.

Fasci di rette per un punto, fasci di piani passanti per una retta e fasci di coniche passanti per quattro punti. Il caso particolare in cui due dei quattro punti siano coincidenti (tangenza a una retta) o che qualcuno di essi sia improprio.

Studio della famiglia di coniche $x^2 + 2kxy - 2ky^2 + 2ky + 1 = 0, k \in \mathbb{R}$; determinazione, al variare del parametro k , del tipo, del centro di simmetria, degli asintoti.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 8 - 26 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Calcolo di determinanti del terz'ordine. Relazioni lineari fra le righe di matrici con determinante nullo.

Determinazione di una equazione per l'ellisse avente fuochi nei punti $F_1 = (1, 0)$ ed $F_2 = (0, 1)$ e passante per il punto $P = (1, 1)$.

Determinazione dei vertici e dell'eccentricità. Riduzione a forma canonica.

Nuova posizione dei vertici e dei fuochi.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 9 - 27 Ottobre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

La conica C di equazione $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ è di tipo parabolico (cioè è una parabola o una conica degenera in due rette parallele), se e solo se $b^2 - 4ac = 0$, il che accade, ad esempio, quando $a = b = 0$ o quando $b = c = 0$. Studiamo gli altri casi (se ce ne sono).

Non è restrittivo supporre che sia $a > 0$ (e quindi $c > 0$).

Se $b > 0$, si ha $ax^2 + bxy + cy^2 = (\sqrt{a}x + \sqrt{c}y)^2$.

In questo caso, il punto all'infinito ha coordinate omogenee $(\sqrt{c}, -\sqrt{a}, 0)$ e l'asse (se C non è degenera) o le rette parallele (se C è degenera), hanno vettore direzionale $(\sqrt{c}, -\sqrt{a})$.

Se invece $b < 0$, $ax^2 + bxy + cy^2 = (\sqrt{a}x - \sqrt{c}y)^2$.

In questo caso, il punto all'infinito ha coordinate omogenee $(\sqrt{c}, \sqrt{a}, 0)$ e l'asse (se C non è degenera) o le rette parallele (se C è degenera), hanno vettore direzionale $(\sqrt{c}, \sqrt{a})$.

Quindi la conica C è di tipo parabolico se e solo se la parte di secondo grado della sua equazione è un quadrato perfetto.

Come si riduce a forma canonica l'equazione di una parabola.

Il caso dell'equazione $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 90x - 130y + 325 = 0$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 10 - 3 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Si considerino le rette r ed r' di equazioni $ax+by+c=0$ e $a'x+b'y+c'=0$. Nella parte di 2^0 grado e nelle derivate parziali del primo membro dell'equazione $(ax+by+c)(a'x+b'y+c')-k=0$, k non compare; quindi i punti all'infinito e gli eventuali centri di simmetria della conica C_k non dipendono da k e sono allora quelli di C_0 . Allora,

- a) se r ed r' sono incidenti le coniche C_k hanno tutte centro nel loro punto di intersezione e punti all'infinito quelli delle rette r ed r' ; quindi le coniche C_k sono tutte iperboli aventi per asintoti le rette r ed r' ;
- b) se r ed r' sono parallele, r' può essere rappresentata da una equazione del tipo $ax+by+c'=0$; e allora l'equazione

$$(ax+by+c)(a'x+b'y+c')-k=0$$

assume la forma

$$(ax+by)^2+(c+c')(ax+by)+cc'-k=0$$

da cui si deduce che la conica C_k è sempre degenerare in coppie di rette parallele (e parallele ad r ed r').

Calcolo degli asintoti dell'iperbole rappresentata dall'equazione

$$x^2-xy-y^2-x-y-1=0$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 11 - 29 Ottobre 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi su fasci di rette, di piani e di coniche.

- a) Rette per un punto soddisfacenti altre condizioni.
- b) Piani per una retta tangenti a una sfera data.
- c) Coniche per 5 punti.
- d) Coniche per 3 punti e tangenti a una retta in un suo punto.
- e) Coniche per un punto e tangenti a una retta r in un suo punto dato e a una retta s in suo punto dato.
- f) Se una retta ha in comune con una conica più di due punti, tutta la retta è contenuta nella conica (che quindi è degenera).
- g) Per i vertici di un rettangolo non passano parabole.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 12 - 2 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esempi di curve.

L'elica cilindrica non è piana. La cubica gobba non è piana. Altri esempi di curve piane e di curve non piane.

Retta tangente all'elica cilindrica in alcuni suoi punti.

Retta tangente alla cubica gobba in alcuni suoi punti.

Rette tangenti generiche a curve e ricerca di eventuali tangenti parallele ad assi coordinati.

Tracce delle rette tangenti a una curva sui piani coordinati.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZ. N. 13 - 9 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare la conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (0, 2)$, $C = (1, 1)$, $D = (2, 1)$ ed $E = (1, -1)$ (e poiché è un'iperbole, determinarne gli asintoti).
2. Determinare la conica passante per i punti di coordinate omogenee $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 1, 1)$, $C = (0, 2, 1)$, $D = (1, 2, 0)$ ed $E = (2, 1, 0)$ (iperbole avente asintoti paralleli alle rette di equazioni $2x - y = 0$ e $x - 2y = 0$ e passante per i punti A, B e C - due soluzioni diverse).
3. Determinare la parabola
 - a) tangente alla retta r di equazione $2x - y + 1 = 0$ in $P = (1, 3)$;
 - b) avente asse parallelo alla retta s di equazione $2x + 3y = 0$;
 - c) passante per il punto $R = (2, 3)$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 14 - 9 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Date le curve C e C' aventi rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{array} \right. \quad t \in \mathbb{R} \qquad \left\{ \begin{array}{l} x = t^3 \\ y = t^2 \\ z = t \end{array} \right. \quad t \in \mathbb{R}$$

- a) Determinare i punti di intersezione di C e C' .
- b) Dire in quali di essi le tangenti sono perpendicolari.
- c) Dire in quali di essi i piani osculatori sono perpendicolari.
- d) Dire se è vero che per ogni punto $P \in C$ esiste un punto $P' \in C'$ tale che la tangente a C in P e la tangente a C' in P' sono perpendicolari.
- e) Dire se è vero che per ogni punto $P \in C$ esiste un punto $P' \in C'$ tale che il piano osculatore a C in P e il piano osculatore a C' in P' sono perpendicolari.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.15 - 16 Novembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Simmetrica di una curva rispetto a una retta.
2. Simmetrica di una curva rispetto a un punto.
3. Rotazione di una retta intorno a un'altra incidente ad essa.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.16 - 16 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Rotazione di una retta intorno a una retta sghemba ad essa.
2. Rotazione di una circonferenza intorno a una retta esterna ad essa.
3. Rotazione di una circonferenza intorno a una retta tangente ad essa.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.17 - 26 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esprimere nella forma $a + ib$ i numeri

- a) $1, i, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^7, \dots$;
- b) $\frac{1}{i}, \frac{1}{1+i}, \frac{1+i}{1-i}, \frac{2}{1-2i}, (1+i)^3, (1+i)^4$

Determinare le radici seste e dodicesime di 1.

- a) Le radici n -me di 1 costituiscono un sottogruppo U_n con n elementi del gruppo moltiplicativo $\mathbb{C}^*$ dei numeri complessi non nulli.
- b) I numeri complessi di modulo 1 costituiscono un sottogruppo U del gruppo $\mathbb{C}^*$.
- c) Il sottogruppo $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ è numerabile, mentre U non lo è, quindi $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \neq U$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.18 - 30 Novembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi di ripasso proposti dagli studenti al termine della parte del corso dedicata alla Geometria analitica.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 19 - 10 Dicembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari su sottoinsiemi di k^2 , k^3 , $\mathcal{M}_2(k)$, $\mathcal{M}_3(k)$, $\mathcal{M}_{2 \times 3}(k)$, $k[X]$, $\mathcal{C}^n(I)$, ... che sono o non sono sottospazi.

Se S è un sottospazio di V di dimensione n e $v_0 \notin S$, l'insieme $\{v_0\} + S := \{v_0 + s \mid s \in S\}$ genera un sottospazio di V di dim. $n + 1$.

Base canonica per k^n , base standard per $\mathcal{M}_{n \times m}(k)$ e per $k[X]$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 20 - 14 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari, svolti alla lavagna da studenti, su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti di vettori negli spazi k^n e negli spazi di matrici, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 21 - 14 Dicembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari, svolti alla lavagna da studenti, su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti di vettori negli spazi k^n e negli spazi di matrici, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 22 - 17 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari, svolti alla lavagna da studenti, su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti di vettori negli spazi k^n e negli spazi di matrici, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 23 - 17 Dicembre 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari, svolti alla lavagna da studenti, su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti di vettori negli spazi di polinomi, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 24 - 21 Dicembre 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti di vettori negli spazi di polinomi, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 25 - 21 Dicembre 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari su insiemi dipendenti e insiemi indipendenti, anche non numerabili, di vettori negli spazi di funzioni, con ricerca di basi per alcuni sottospazi, tratti da un elenco di esercizi, con soluzioni, messo in rete.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 26 - 7 Gennaio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari di riepilogo su rette e piani.

Passaggi da rappresentazioni parametriche a cartesiane e viceversa.

Rette complanari e rette sghembe. Minima distanza fra due rette sghembe.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 27 - 7 Gennaio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Sulle rappresentazioni parametriche delle coniche con assi in posizione privilegiata. Intersezioni di una retta e una circonferenza.

Determinazione di tutti i piani che hanno distanza 1 dall'origine.

Piani paralleli, perpendicolari a rette date.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 28 - 10 Gennaio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi di riepilogo sulle coniche, svolti da studenti alla lavagna.

1. Equazione della conica avente un fuoco e una direttrice dati e passante per un punto dato.
2. Conica per 5 punti (2 esercizi).
3. Conica per tre punti e tangente a una retta data in un suo punto.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 29 - 10 Gennaio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi di riepilogo sulle coniche, svolti da studenti alla lavagna.

4. Famiglie di coniche dipendenti da parametro: riconoscimento del tipo di conica al variare del parametro.
5. Famiglia di coniche aventi due fuochi assegnati.

Breve riepilogo sulle quadriche.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 30 - 14 Gennaio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi di riepilogo su rappresentazioni parametriche e cartesiane di curve e superfici, svolti da studenti alla lavagna.

Siano C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{1}{t} \\ z = \frac{1}{t^2} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

π il piano di equazione cartesiana $x + y + z = 0$ ed r la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

1. Dire se la curva C è piana.
2. Dire se la curva C è contenuta in una quadrica (non degenera).
3. Determinare la retta tangente e il piano osculatore alla curva C nel suo punto corrispondente a $t = 1$.
4. Dire se la curva C ha tangenti parallele ad r .
5. Dire se la curva C ha piani osculatori paralleli ad r .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 31 - 14 Gennaio 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

(Continuazione).

6. Determinare la proiezione (ortogonale) della curva C sul piano π .
7. Determinare la simmetrica della curva C rispetto al piano π .
8. Determinare la superficie ottenuta facendo ruotare la curva C intorno all'asse z .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 32 - 24 Febbraio 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. La proiezione di un vettore su di un altro non dipende dalla lunghezza di quest'ultimo.
2. La proiezione di un vettore di $V = \mathbb{R}^3$ sul sottospazio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$$

come somma delle proiezioni sugli elementi di una base di W dipende dalla scelta della base, ma non da quella di una base ortogonale di W .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 33 - 3 Marzo 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Si considerino in $V = \mathbb{R}^4$ i sottospazi
$$V_1 = \{(x, y, z, t) \in V \mid x + y = z + t = 0\}$$
$$V_2 = \{(x, y, z, t) \in V \mid x + z = y + t = 0\}.$$
 - a) È vero che $V = V_1 + V_2$?
 - b) È vero che $V = V_1 \oplus V_2$?
 - c) Determinare il sottospazio $V_1 \cap V_2$.
2.
 - a) Determinare, se esistono, due sottospazi V_1 e V_2 di $\mathbb{R}^3$ tali che $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$ e tali che sia $\mathbb{R}^3 = V_1 + V_2$.
 - b) È vero che se V_1 e V_2 sono due sottospazi distinti di $\mathbb{R}^3$ aventi entrambi dimensione 2 si ha necessariamente $\mathbb{R}^3 = V_1 + V_2$?

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 34 - 3 Marzo 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Diversi modi di determinare la proiezione del vettore $v = (1, 2, 3, 4)$ sul sottospazio $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$ di $\mathbb{R}^4$.
2. a) Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un omomorfismo tale che $\varphi(1, 0) = (1, 2, 3)$ e $\varphi(0, 1) = (3, 2, 1)$. Determinare $\varphi(-1, \sqrt{2})$.
b) Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un omomorfismo tale che
$$\varphi(1, 1, 2) = (1, 0, 0), \quad \varphi(2, 1, 1) = (2, 0, 1), \quad \varphi(1, 1, 1) = (-1, 0, 1)$$
Determinare $\varphi(1, 2, 3)$.

Enunciato generale del teorema dei valori assegnati.

3. Si considerino in $V = \mathbb{R}^4$ i sottospazi
$$V_1 = \{(x, y, z, t) \in V \mid x + y = z + t = 0\}$$
$$V_2 = \{(x, y, z, t) \in V \mid x + z = y + t = 0\}.$$

Determinare, se esistono,

- a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi = V_1$;
- b) un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\ker \psi = V_2$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 35 - 10 Marzo 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare il nucleo e l'immagine degli omomorfismi

a) $\pi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2; \pi(x, y) = (x + y, x + y)$

b) $\rho : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3; \rho(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z)$

c) $\sigma : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2; \sigma(x, y, z) = (x + 2y, y + 2z)$

d) $\tau : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3; \tau(x, y, z, t) = (x + y, y + z, z + t)$

2. Siano P_3 e P_2 gli spazi dei polinomi di gradi < 3 e < 2 e $\varphi : P_3 \longrightarrow P_2$ l'omomorfismo *derivata*, definito da $\varphi(f) = f'$.

Determinare $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$.

3. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$\varphi(1, 2) = (1, 3) \quad \varphi(2, 1) = (1, 2) \quad \varphi(1, 1) = (1, 1)$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 36 - 10 Marzo 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare, se esistono, omomorfismi

a) $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 2, 3) = (1, 2, 3)$;

b) $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi(1, 2, 3) = (1, 2, 3)$ e $\psi(1, 1, 1) = (1, 0, 1)$;

c) $\chi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\chi(1, 2, 3) = (1, 2)$ e $\chi(1, 1, 1) = (3, 4)$;

g) $\pi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$;

d) $\rho : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \rho = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$ e $\operatorname{im} \rho = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z\}$;

e) $\sigma : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ non nullo, non iniettivo e t. c. $\mathbb{R}^3 = \ker \sigma \oplus \operatorname{im} \sigma$;

f) $\tau : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \tau = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z = 0\}$ e $\operatorname{im} \rho = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z\}$.

2. Uso della teoria svolta per la risoluzione dei sistemi lineari del tipo seguente

$$\begin{cases} x + 2y - z + t + 3u + v = 1 \\ 2x - y + z - 2t + u - v = 1 \\ 3x - 2y - 2z + t - 2u - 2v = 1 \\ -x + y + 3z - 3t + 3u + v = 0 \end{cases}$$

- a) Isolamento delle equazioni indipendenti.
- b) Scelta delle variabili indipendenti (ad esempio z, t, v).
- c) Individuazione di una soluzione particolare v_0 ; ($x = y = u = 0$).
- d) Determinazione di una base $\{v_1, v_2, v_3\}$ per lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato.

$$(x, y, u) = (1, 0, 0) \quad (x, y, u) = (0, 1, 0) \quad (x, y, u) = (0, 0, 1)$$

- e) L'insieme delle soluzioni è $\{v_0 + av_1 + bv_2 + cv_3 \mid a, b, c \in k\}$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 37 - 17 Marzo 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Siano $\varphi : V \longrightarrow W$ un omomorfismo fra spazi vettoriali finitamente generati, ed

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

la matrice associata a φ rispetto alle basi ordinate $E = (e_1, \dots, e_n)$ di V ed $F = (f_1, \dots, f_m)$ di W . Allora, se $v = x_1e_1 + \dots + x_ne_n \in V$,

$$\begin{aligned} \varphi(v) &= x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n) &= \\ &= x_1(a_{11}f_1 + \dots + a_{m1}f_m) + \dots + x_n(a_{1n}f_1 + \dots + a_{mn}f_m) &= \\ &= (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n)f_1 + \dots + (a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)f_m \end{aligned}$$

Quindi le F -componenti di $\varphi(v)$ sono i coefficienti del prodotto righe per colonne

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Determinare $\varphi(1, 1, 1)$ e $\varphi(1, 2, 3)$.

3. L'omomorfismo precedente è quello definito da

$$\varphi(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z)$$

Determinare la matrice associata a φ rispetto alla coppia di basi

$$E' = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)) \quad \text{ed} \quad F' = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$$

Determinare nuovamente $\varphi(1, 1, 1)$ e $\varphi(1, 2, 3)$ utilizzando questa matrice e il metodo descritto nell'es. 1.

4. Siano $\varphi : V \longrightarrow W$ un omomorfismo fra spazi vettoriali finitamente generati, E una base ordinata di V , F una base ordinata di W ed A la matrice associata a φ rispetto alle basi E ed F .

Dimostrare che la dimensione di $\text{im } \varphi$ è il numero massimo di colonne di A linearmente indipendenti.

5. Dire quali delle seguenti matrici rappresentano isomorfismi.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 38 - 17 Marzo 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Calcolare $\varphi(1, 2, 3)$ e $\varphi^{-1}(2, 3)$, dove $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Determinare la matrice associata all'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\varphi(x, y) = (3x - 2y, 2x - 3y)$
- a) rispetto alle basi canoniche,
 - b) rispetto alle basi $E = ((1, 2), (2, 1))$ ed $F = ((1, 1), (1, -1))$.

3. Sia P_3 lo spazio dei polinomi di grado < 3 con il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

- a) Determinare le lunghezze dei vettori $1, 1 + x$ e $1 + x^2$.
- b) Determinare un elemento di P_3 ortogonale a $1 + x$.
- c) Determinare una base ortogonale di P_3 .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 39 - 26 Marzo 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Presentazione del progetto di rivisitazione del corso mediante seminari affidati a studenti assistiti dal docente.

Applicazioni del concetto di determinante al calcolo vettoriale, alla Geometria analitica e all'Analisi Matematica.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 40 - 26 Marzo 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Matrice associata all'operatore *derivata* fra polinomi.

Calcolo della caratteristica di alcune matrici.

Determinazione degli spazi $\varphi(V)$ e $\varphi^{-1}(V)$ nel caso dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e al sottospazio $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$ di $\mathbb{R}^4$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 41 - 16 Aprile 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esempi di matrici 2×2 diagonalizzabili ed esempi di matrici 2×2 non diagonalizzabili.

Esempi d'uso del metodo della derivata per lo studio della diagonalizzabilità di una matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Esempio di matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonalizzabile ed esempio di matrice $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ non diagonalizzabile.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 42 - 21 Aprile 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Una matrice triangolare avente gli elementi della diagonale principale uguali o è già diagonale o non è diagonalizzabile.
2. Studio della diagonalizzabilità e determinazione di una base formata da autovettori per la matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Determinazione di una base formata da autovettori per la matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 43 - 23 Aprile 2010 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Studiare la diagonalizzabilità delle seguenti matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t & t^2 & 0 \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ k & k & 1 \end{pmatrix}$$

2. Studiare, al variare di $\lambda \in k$ la diagonalizzabilità della matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix}$$

e dire se esistono valori di λ per i quali gli autospazi sono ortogonali.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 44 - 23 Aprile 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare, se esiste, una matrice avente gli autospazi

$$V = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x+y = z\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x+y = x+z = 0\}$$

e dire se una siffatta matrice è necessariamente diagonalizzabile.

2. Determinare, se esiste, una matrice avente il polinomio caratteristico $-X^3 - 3X + 3$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 45 - 28 Aprile 2010 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Provare o confutare

- a) Se A ha caratteristica 1 allora A è diagonalizzabile.
- b) Se A^2 è una matrice diagonale allora A è diagonale.
- c) Se A è diagonalizzabile allora lo è anche A^2 .
- d) Se A è simile ad una matrice triangolare allora A è diagonalizzabile.
- e) Se A^2 è invertibile allora lo è anche A .

2. Provare o confutare

- a) Se $V = \mathcal{L}(1, 1) \subseteq k^2$, esiste una matrice simmetrica $A \in \mathcal{M}_2(k)$ di cui V e $V^\perp$ siano autospazi.
- b) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$, allora $W = V^\perp$.
- c) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice simmetrica $A \in \mathcal{M}_n(k)$, allora $W = V^\perp$.

3. Provare o confutare

- a) Ogni isomorfismo fra spazi di dimensione finita è semplice.
- b) $1 - X^3$ non è polinomio caratteristico di alcuna matrice $A \in \mathcal{M}_3(k)$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 46 - 28 Aprile 2010 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Sia V uno spazio euclideo di dimensione finita e siano W e Z due sottospazi di V .

Provare o confutare

- a) $V = W + Z \Rightarrow V = W^\perp + Z^\perp$.
 - b) $W \cap Z = \{\underline{0}\} \Rightarrow W^\perp \cap Z^\perp = \{\underline{0}\}$.
 - c) $(W + Z)^\perp = W^\perp \cap Z^\perp$.
 - d) $(W \cap Z)^\perp = W^\perp + Z^\perp$.
 - e) $V = W \oplus Z \Rightarrow V = W^\perp \oplus Z^\perp$.
2. Determinare il massimo numero di operatori linearmente indipendenti $\varphi : k^3 \longrightarrow k^3$ di cui sia autospazio $V = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x + y = z = 0\}$.
3. Determinare il massimo numero di operatori linearmente indipendenti $\varphi : k^3 \longrightarrow k^3$ di cui sia autospazio $V = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x + y = 0\}$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 47 - 30 Aprile 2010 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Applicazioni della diagonalizzabilità delle forme quadratiche allo studio delle coniche e delle quadriche.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 48 - 30 Aprile 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Rette e piani", con gli studenti Bianchini e Crovetto.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 49 - 4 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Coniche", con gli studenti Martinelli e Vannucci.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 50 - 7 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Curve e superfici", con gli studenti Gambetta e Simonelli.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 51 - 11 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con gli studenti Bertazi e Muselli.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 52 - 14 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Spazi vettoriali euclidei", con gli studenti Cabona e Demetrio.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 53 - 18 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Omomorfismi e matrici", con gli studenti Canepa e Giachino.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 54 - 21 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Determinante e caratteristica", con gli studenti Gatti, Milano e Virtù.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 55 - 25 Maggio 2010 - ore 14.30 - 16.30

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Colloquio preparatorio all'esposizione guidata sull'argomento "Diagonalizzazione", con gli studenti Dellacasa, Filipelli e Meriggio.

Firma dell'insegnante